以鄰二氮菲分光光度法測定地下水中的微量鐵含量

林亞岑　B12502045 · 2026 年 10 月 21 日

1 實驗目的

建立鐵(II)–鄰二氮菲錯合物的檢量線，測定地下水樣品的鐵含量，並討論稀釋、試劑空白與比色管清潔度對結果的影響。

2 原理：Beer–Lambert 定律

在 pH 3.5 至 4.5 的醋酸鹽緩衝液中，Fe(II) 與鄰二氮菲（1,10-phenanthroline）生成橘紅色錯合物，最大吸收波長為 510 nm。吸光度 A 與濃度 c 的關係服從比爾–朗伯定律：

$$A = \varepsilon b c$$

其中 ε 為莫耳吸光係數，b 為光徑，c 為濃度。以已知濃度的標準溶液測得 A 後，對 c 作最小平方迴歸，即可由未知樣品的 A 反算濃度。水樣中的 Fe(III) 先以鹽酸羥胺還原為 Fe(II)；緩衝液除了維持 pH，也可避免酸鹼度劇烈變化破壞錯合物。樣品若超出檢量線範圍，應先稀釋再測，並將結果乘回稀釋倍率。

3 實驗方法

3.1 試劑與儀器

- 鐵標準溶液 1000 mg/L，使用前稀釋為 100 mg/L 工作液
- 10% 鹽酸羥胺、0.1% 鄰二氮菲、醋酸鈉緩衝液（pH 4.5）
- 分光光度計、1.0 cm 石英比色管、50 mL 容量瓶

3.2 步驟

1. 取 0、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0 mL 工作液，分別置於 50 mL 容量瓶。
2. 依序加入 1 mL 鹽酸羥胺、2 mL 鄰二氮菲與 5 mL 緩衝液，以去離子水定容至刻度。
3. 靜置 10 分鐘，以試劑空白校正零點，於 510 nm 測量吸光度；每點重複三次。
4. 水樣先以 0.45 μm 濾膜過濾，取 25 mL 稀釋至 50 mL，同法測量三次。

4 結果與討論

4.1 檢量線（calibration curve）與樣品濃度

標準溶液之吸光度列於表 1。以最小平方迴歸求得檢量線

$$A = 0.2012\,c + 0.0025, \quad R^2 = 0.9999$$

迴歸以 Python 計算，程式見附錄。

線性範圍涵蓋 0 至 8 mg/L，檢量線如圖 1 所示。樣品經二倍稀釋後測得 $A = 0.384$，代入檢量線得稀釋液濃度 1.90 mg/L，乘回稀釋倍率後為 3.79 mg/L。三次重複的標準差為 0.06 mg/L。

表 1　鐵標準溶液之吸光度（$\lambda = 510$ nm，光徑 1.0 cm，$n = 3$）

濃度 c（mg/L）	平均吸光度 A	標準差	相對標準差（%）
0	0.002	0.000	0.0
1.0	0.203	0.001	0.5
2.0	0.405	0.001	0.2
4.0	0.809	0.002	0.2
6.0	1.210	0.002	0.2
8.0	1.611	0.003	0.2

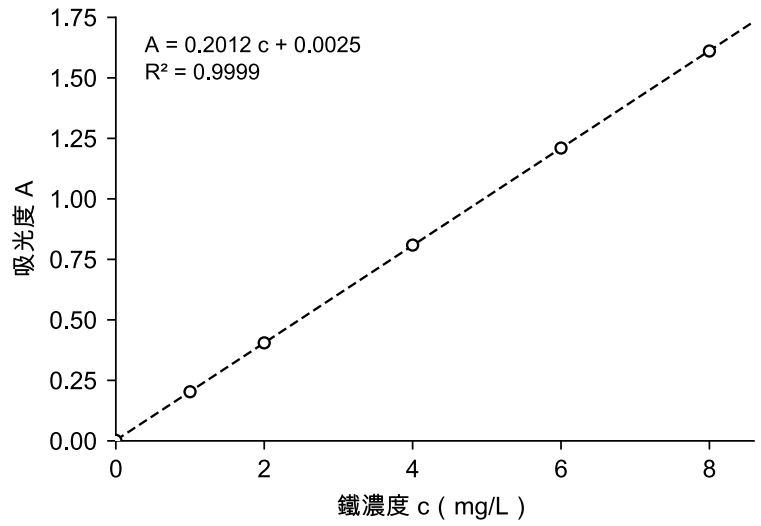


圖 1　鐵標準溶液之檢量線。空心圓為三次測量平均值，誤差線為標準差，虛線為最小平方迴歸結果。

4.2 討論

- 六個濃度點的相關係數 R^2 為 0.9999，殘差均在 ±0.002 以內，檢量線的線性良好。
- 樣品吸光度 0.384 落在檢量線範圍內，約為上限的 24%，不需再次稀釋。
- 試劑空白僅 0.002，顯示試劑與去離子水的鐵背景可忽略。
- 三次樣品測量的相對標準差為 1.6%，誤差主要來自比色管指紋、氣泡與定容讀數。
- 地下水鐵濃度 3.79 mg/L，高於飲用水水質標準 0.3 mg/L；若作為飲用水源，需經曝氣、氧化與過濾處理。

5 結論

檢量線在 0 至 8 mg/L 間線性良好（$R^2 = 0.9999$）。地下水鐵濃度為 3.8 ± 0.1 mg/L，約為飲用水標準的 13 倍，建議處理後再使用。

附錄：迴歸程式

```
import numpy as np

c = np.array([0, 1, 2, 4, 6, 8])
A = np.array([0.002, 0.203, 0.405, 0.809, 1.210, 1.611])
slope, intercept = np.polyfit(c, A, 1)
print(f"A = {slope:.4f} c + {intercept:.4f}")
```